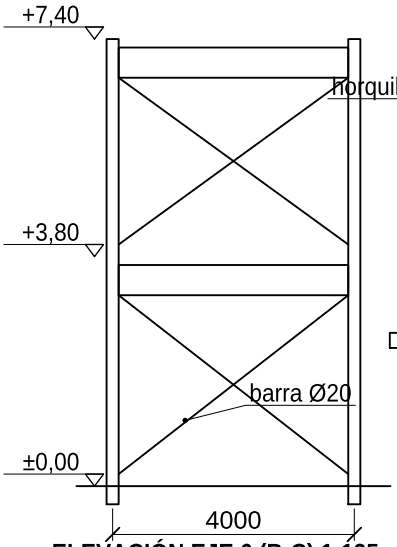
1° ELEMENTOS: ARRIOSTRAMIENTOS Y ELEMENTOS DE UNIÓN — LÁMINA 06/15

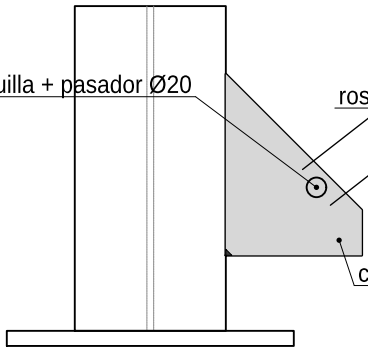
Croquis a escala con medidas, función y especificación técnica

15 ARRIOSTRAMIENTO: CRUZ DE SAN ANDRÉS CON TENSOR

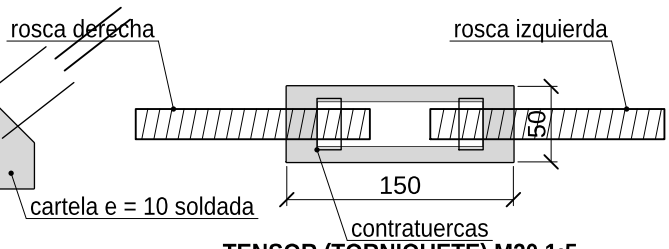
ESC. 1:125 / 1:10 / 1:5



ELEVACIÓN EJE 6 (B-C) 1:125



CARTELA 1:10

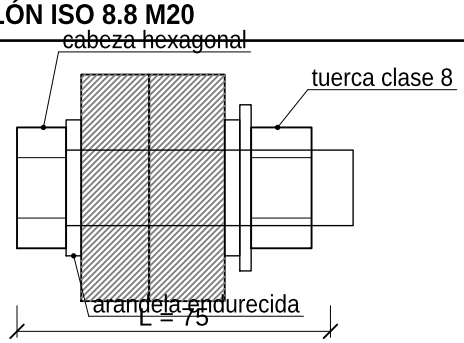


TENSOR (TORNIQUETE) M20 1:5

Función: dar estabilidad lateral al edificio (viento y sismo): las barras trabajan solo a tracción y llevan la fuerza horizontal a las fundaciones.
Ubicación: laterales (ejes 1 y 6, vano B-C) y contrafrente (eje D, vanos 1-2 y 5-6), en los dos niveles; el frente vidriado queda libre.
Medidas: barra redonda Ø20 F-24 roscada M20 en los extremos; tensor M20 de 150 mm; cartela 10 mm; horquilla con pasador Ø20.
Colocación: se monta después de aplomar el pórtico y se tensa con el torniquete hasta eliminar la flecha (sin forzar la estructura).

16 BULÓN ISO 8.8 M20

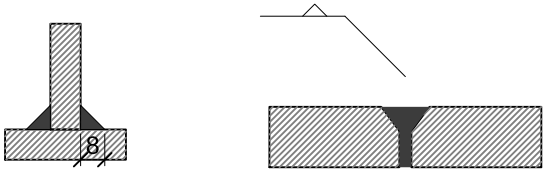
ESC. 1:2



Ítem	Especificación
Clase	8.8: fu 800 MPa / fy 640 MPa (equivale a ASTM A325)
Diámetros	M20 (vigas-columnas), M16 (secundarias)
Agujero	d + 2 mm: Ø22 para M20, Ø18 para M16
Distancias	al borde ≥ 1,5 d; entre bulones ≥ 3 d (60 mm)
Apriete	ajustado con llave de impacto; control con llave de torque (M20 ≈ 400 N·m)
Acabado	galvanizado o zincado; rosca fuera del plano de corte

17 SOLDADURA: FILETE Y A TOPE

ESC. 1:2,5



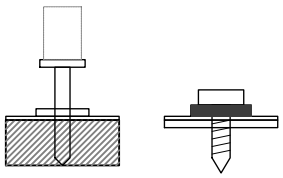
filete a = 0,7 x cateto

a tope en V (bisel 60°)

Ítem	Especificación
Proceso	taller: semiautomática MIG (ER70S-6); obra: electrodo E7018
Uso	placa base, placas de corte, cartelas, studs; en obra solo studs y fijación de chapa
Cordón	filete mín. 5 mm, adoptado 8 mm; a tope con penetración completa
Control	soldador calificado; inspección visual 100 % y tintas penetrantes
Símbolo	flecha + línea de referencia; triángulo = filete; V = a tope

18 FIJACIONES DE LA CHAPA

ESC. 1:2



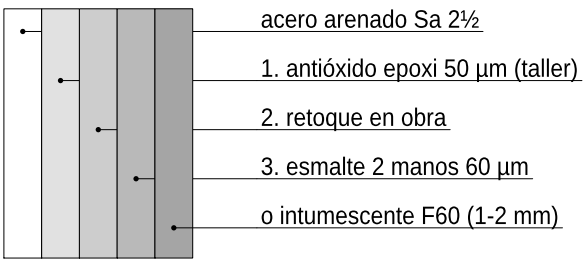
CLAVO TORNILLO

Clavo: X-ENP 19 con pistola de pólvora; ala ≥ 6 mm.
Tornillo: autoperforante #10 x 19 (Ø4,8) + EPDM, para coser solapes.

Función: fijar la chapa a las vigas en el montaje y coser los solapes para que trabaje como diafragma.
Cantidad: en cada valle de los extremos y c/ 450 mm en apoyos intermedios; costura c/ 600 mm.

19 PROTECCIÓN DEL ACERO

ESC. s/ esc.



Función: evitar la corrosión y retrasar la pérdida de resistencia en un incendio (a ~550 °C el acero pierde la mitad).
Nota: chapa y bulones vienen galvanizados; las caras de contacto de uniones y las alas con studs no se pintan.